

PRESENTACIÓN 2 · PROFUNDIZACIÓN

Matemática Financiera Aplicada a la Contabilidad

10° · Matemática Financiera

Interés simple y compuesto

96 horas

01

¿Para qué sirve la matemática financiera?

La matemática financiera estudia el **valor del dinero en el tiempo**: un colón hoy no vale lo mismo que un colón dentro de un año, porque el dinero puede generar rendimiento. El profesional en Contabilidad aplica estas fórmulas para calcular intereses, descuentos, valores futuros y presentes en préstamos, inversiones, documentos comerciales y comprobantes electrónicos.

02

Interés simple vs. interés compuesto

El **interés simple** se calcula siempre sobre el capital original ($I = C \times i \times t$). El **interés compuesto** se calcula sobre el capital más los intereses ya generados en períodos anteriores (capitalización), por lo que crece de forma acelerada. La mayoría de préstamos, tarjetas de crédito e inversiones bancarias en Costa Rica usan interés compuesto.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 1 — Interés simple

Un comerciante presta ¢500.000 a 8% de interés simple anual durante 6 meses (0.5 años).

Fórmula

$$I = C \times i \times t$$

1. Capital (C)

¢500.000

2. Tasa anual (i)

8% = 0.08

3. Tiempo (t)

6 meses = 0.5 años

4. Interés generado

$$¢500.000 \times 0.08 \times 0.5 = ¢20.000$$

5. Monto total a devolver

$$¢500.000 + ¢20.000 = ¢520.000$$

Interés simple: ¢20.000 · Monto total: ¢520.000

Cálculo práctico 2 — Interés compuesto

Un ahorro de ¢1.000.000 se coloca a 6% anual, capitalizable anualmente, durante 3 años.

Fórmula	$M = C \times (1 + i)^n$
1. Capital (C)	¢1.000.000
2. Tasa (i)	6% = 0.06
3. Períodos (n)	3 años
4. Monto final	$¢1.000.000 \times (1.06)^3 = ¢1.191.016$
5. Interés compuesto generado	$¢1.191.016 - ¢1.000.000 = ¢191.016$

Monto final: ¢1.191.016 · Interés compuesto: ¢191.016

Gestión documental y comprobantes electrónicos

Todo cálculo financiero debe respaldarse con documentación ordenada. El programa vincula esta unidad con la **gestión documental** (criterios del Archivo Nacional para clasificar, conservar y eliminar documentos) y con la elaboración de **comprobantes electrónicos** mediante hoja electrónica, integrando fórmulas financieras a plantillas digitales de uso empresarial.

04

Descuento comercial

El **descuento** es una reducción aplicada sobre el valor nominal de un documento (factura, letra de cambio) cuando se cancela o negocia antes de su vencimiento. Se calcula de forma similar al interés simple, pero se resta del valor nominal en vez de sumarse: $\text{Valor efectivo} = \text{Valor nominal} - \text{Descuento}$.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 3 — Descuento comercial de un documento

Una empresa negocia un documento con valor nominal de ¢900.000, faltando 3 meses para su vencimiento, a una tasa de descuento del 10% anual.

1. Valor nominal	¢900.000
2. Tasa de descuento anual	10% = 0.10
3. Tiempo restante	3 meses = 0.25 años
4. Monto del descuento	$¢900.000 \times 0.10 \times 0.25 = ¢22.500$
5. Valor efectivo a recibir	$¢900.000 - ¢22.500 = ¢877.500$

Valor efectivo recibido al negociar el documento: ¢877.500

Derechos humanos y ciudadanía planetaria

El programa vincula la matemática financiera con los **Derechos Humanos** y la **Declaración del Milenio**: el acceso justo al crédito y a la información financiera clara es también un tema de equidad social, evitando prácticas de usura o cláusulas abusivas en contratos financieros.

Para repasar

- ✓ Interés simple: $I = C \times i \times t$ (siempre sobre el capital original)
- ✓ Interés compuesto: $M = C \times (1 + i)^n$ (capitaliza sobre saldos anteriores)
- ✓ Descuento comercial: Valor efectivo = Valor nominal - Descuento
- ✓ La gestión documental ordena el respaldo de todo cálculo financiero
- ✓ Los comprobantes electrónicos se elaboran integrando fórmulas en hoja de cálculo